Corrigé • Exercice 5 – La piscine octogonale

Brevet des collèges – Martinique, 3 juillet 2024

1.a *Montrer que AE = 1,4 m.*

Les quatre triangles retirés sont identiques, donc $AE = FB$. Sur le côté $[AB]$: $AE + EF + FB = 5$, soit $2 \times AE + 2{,}2 = 5$, donc $AE = \dfrac{5 - 2{,}2}{2} = 1{,}4$ m.

1.b *Aire du triangle AEL.*

Le triangle AEL est rectangle isocèle en A : $AL = AE = 1{,}4$ m. $\mathcal{A} = \dfrac{1{,}4 \times 1{,}4}{2} = 0{,}98$ m².

1.c *Aire de l'octogone.*

$\mathcal{A} = 5 \times 5 - 4 \times 0{,}98 = 25 - 3{,}92 = 21{,}08$ m².

2.a *Volume d'eau pour remplir la piscine aux trois quarts.*

Hauteur d'eau : $\dfrac{3}{4} \times 1{,}5 = 1{,}125$ m. $V = 21{,}08 \times 1{,}125 = 23{,}715 \approx 24$ m³.

2.b *Durée de remplissage de 24 m³ à 12 L/min.*

24 m³ = 24 000 L. $24\,000 \div 12 = 2\,000$ min. $2\,000 = 33 \times 60 + 20$: **33 h 20 min**.